

İNSANSIZ DENİZ ARACI YARIŞMASI TEKNİK YETERLİLİK RAPORU 2026

TAKIM ADI: LODOS

TAKIM ID: 759067

BAŞVURU ID: 4377233



İçindekiler

PROJE ÖZETİ	3
İDA PLATFORM TASARIMI	3
İDA GENEL MİMARİSİ	4
İHA GENEL MİMARİSİ	5
UÇTAN UCA SİSTEM AKIŞI	6
ALGORİTMA TASARIMLARI	7
Parkur-1: Nokta Takibi Görevi:	8
Parkur - 2: Engel bulunan ortamda nokta takibi:	9
Parkur-3: Kamikaze angajman görevi:	9
HABERLEŞME ÇÖZÜMÜ	10
TAKIM YAPISI	11
KAYNAKÇA	12

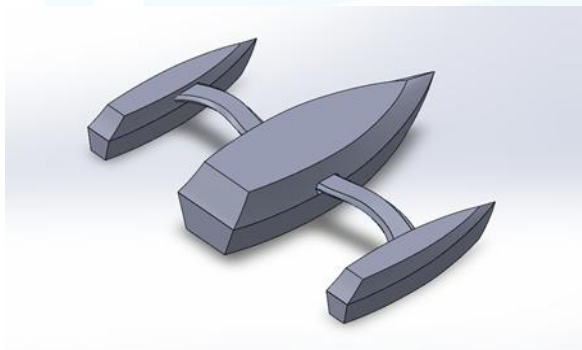
PROJE ÖZETİ

Bu rapor, TEKNOFEST 2026 İnsansız Deniz Aracı (İDA) yarışması kapsamında LODOS takımı tarafından tasarlanan tam otonom su üstü aracının teknik yeterlilik, donanım mimarisi ve algoritmik altyapısını sunmaktadır. Açık deniz koşullarında dalga sönümleme performansını ve fiziksel stabiliteyi artırmak amacıyla platform tasarımında trimaran (üç gövdeli) gövde yapısı tercih edilmiştir. Aracın otonom görev icrası; kamera ve mesafe sensörlerinden alınan verilerin Raspberry Pi ve Pixhawk uçuş kontrolcüsü üzerinden işlenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Sistem, ROS 2 mimarisi üzerinde yapılandırılmış olup, dinamik manevra ve hedef takibi işlemleri için Proportional-Integral-Derivative (PID) algoritmaları kullanılmaktadır.

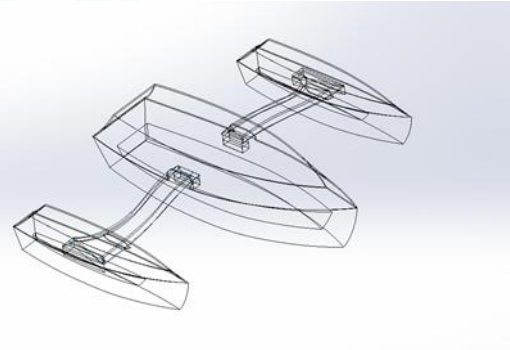
Çevresel algılama ve engelden kaçınma süreçleri, yapay zeka destekli YOLO (You Only Look Once) nesne tespit modelleri ile gerçek zamanlı olarak yürütülmektedir. Yarışma şartnamesinde belirtilen nokta takibi, engelli ortamda otonom seyir ve İnsansız Hava Aracı (İHA) entegrasyonlu kamikaze angajman görevleri, modüler bir yazılım akışıyla ardışık olarak yerine getirilecek şekilde planlanmıştır. İDA, İHA ve Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) arasındaki kesintisiz veri aktarımı ise MAVLink protokolü ve 915 MHz telemetri altyapısı ile güvence altına alınmıştır.

İDA PLATFORM TASARIMI

Eftalya'nın açık deniz koşullarındaki gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla platform tasarımında trimaran (üç gövdeli) tipi gövde tercih edilmiştir [1]. Bu üç gövdeli mimari, tek gövdeli tasarımlarla karşılaştırıldığında dalga etkisini sönümleyerek aracın denge ve stabilitesini önemli ölçüde artırmaktadır. Trimaran yapısı sayesinde aracın suyla temas eden yüzey alanı en aza indirilmiş, böylece hidrodinamik direnç ve sürtünme azaltılarak dalgalara karşı üstün bir performans ve yüksek enerji verimliliği elde edilmiştir [3]. Merkezdeki ana gövdeyi destekleyen iki yan gövdenin (amaların) sağladığı yapısal destek yüzeyi, sağ-sol eksenindeki yalpa hareketlerini en aza indirerek fiziksel dengeye büyük bir katkı sunmaktadır. Bu üç gövdeli yapı, diferansiyel itki sisteminin daha kontrollü çalışmasına ve otonom görevler sırasında çevresel algılama birimlerinin daha güvenilir veri üretmesine olanak tanımaktadır [2].



Şekil 1: Platform Tasarımına Ait İzometrik Çizim



Şekil 2: Platform Tasarımına Ait Üç Boyutlu Katı Model

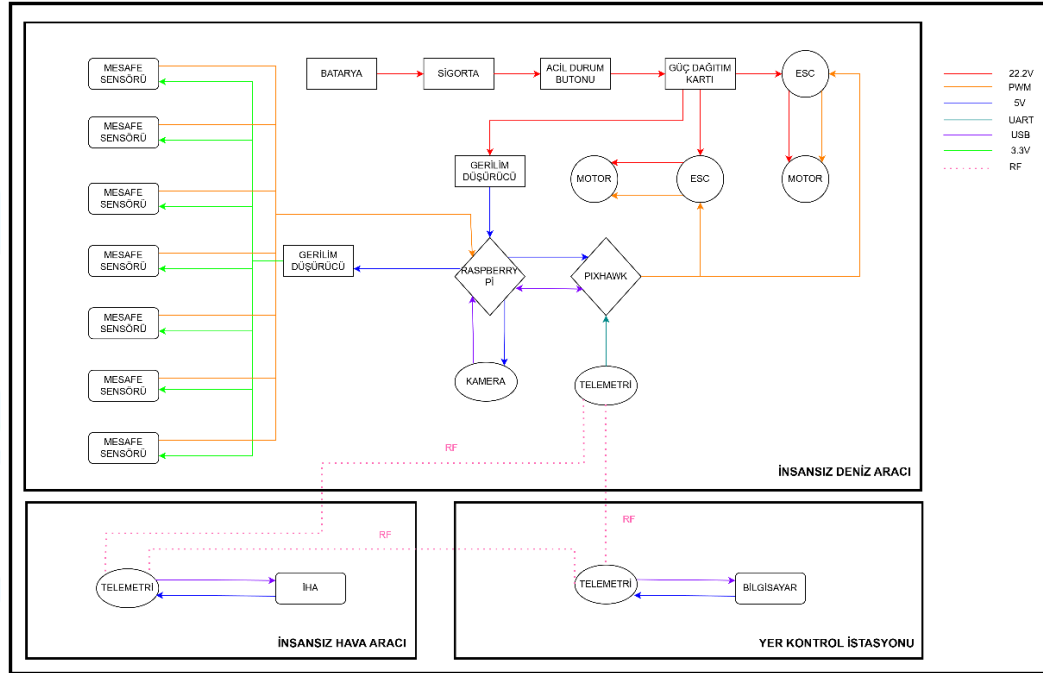
Trimaran mimarisinin sunduğu geniş iç hacim ve güverte yapısı sayesinde tüm elektronik komponentler, aracın merkezinde yer alan elektronik raflar üzerinde birbirini etkilemeyecek düzende ve güvenli bir şekilde konumlandırılmıştır. Yanal gövdelerin sağladığı bu ekstra alan; sensör, iletişim ve itki sistemlerinin yerleşimi için modüler tasarım avantajı sağlamaktadır. Bu yerleşim yaklaşımı, bileşenleri olası taban sızıntılarından korumanın yanı sıra, bakım ve arıza müdahalesi süreçlerinde de önemli bir kolaylık sunmaktadır [5]. Ayrıca, her bir sistemin yerleşimi tamamlandıktan sonra aracın ağırlık dağılımını dengelemek ve stabiliteyi kararlı kılmak amacıyla gerekli ağırlıklar ve demonte elemanlar sisteme dâhil edilmiştir.

Aracın gövde mimarisi, yüksek mukavemet ve hidrodinamik verimlilik hedefleri doğrultusunda cam elyaf (fiberglass) kompozit parçaların birleştirilmesiyle modüler bir formda üretilmesi planlanmaktadır [4]. Gövde birleşim hatlarında yapısal sürekliliğin korunması ve su geçirimsiz bir tabaka oluşturulması amacıyla, yüksek yapışma özelliğine sahip epoksi reçine kullanılacaktır [4]. Sistemin bakım kolaylığını ve donanıma erişilebilirliğini artırmak üzere tasarlanan kapak mekanizmalarında, su basıncına karşı dinamik yalıtım bariyeri oluşturan O-ring conta sistemlerinin kullanılması planlanmaktadır. Birleşim bölgelerinde ortaya çıkabilecek yüzey düzensizlikleri, kaplama tamir macunu ve ince zımpara işlemleriyle giderilecektir. Böylece son kat astar ve boya uygulamaları öncesinde, daha pürüzsüz, düşük dirençli ve hidrodinamik açıdan uygun bir yüzey oluşturulması amaçlanmaktadır.

Aracın itki sistemi; performans ve manevra kabiliyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, su geçirmez ve fırçasız iki adet motorun kış bölüme entegre edilmesiyle tasarlanmıştır. 12V-24V aralığında çalışan, 8A sürekli ve 10 saniyeye kadar 12A akım çekme kapasitesine sahip olan bu motorlar, temel sürüş mekanizması olarak diferansiyel itki (differential thrust) yöntemini kullanır [5]. Bu sistemde her iki motor birbirinden bağımsız olarak yönetilmekte; dönüş esnasında hedeflenen rotanın aksi tarafındaki motorun devri artırılarak gövde üzerinde bir dönüş momenti (yaw moment) oluşturulmaktadır. Bu sayede özellikle dar veya engelli alanlarda keskin manevra hassasiyeti sağlanırken, doğrusal seyir durumunda her iki motorun eşit güçte ve zıt yönlerde dönmesi (counter-rotating) sağlanarak pervanelerin yaratacağı tork etkisi sönümlenir; böylece aracın hidrodinamik stabilitesi korunarak düz bir rota izlemesi güvence altına alınır.

İDA GENEL MİMARİSİ

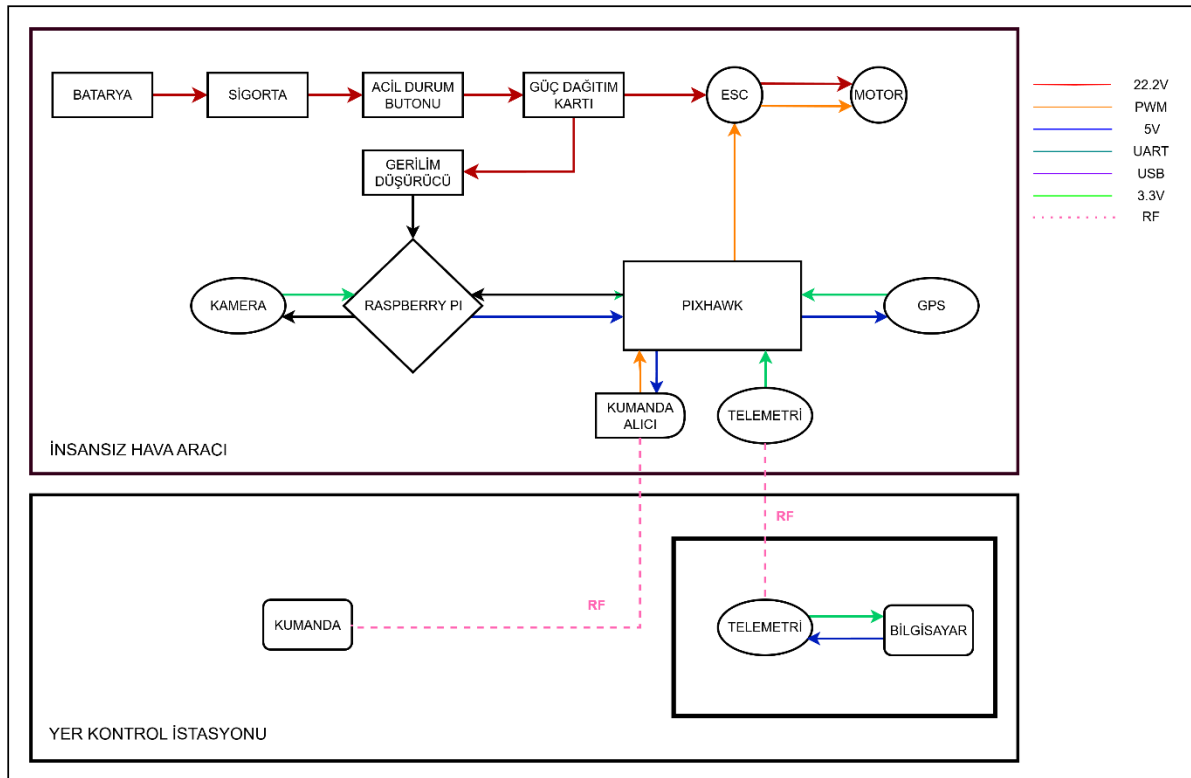
Şekil 3'te gösterildiği üzere, İnsansız Deniz Aracı (İDA)'nın görev gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanan donanımsal ve yazılımsal bileşenleri ile bu bileşenler arasındaki veri akışı ve kontrol yapısı mimari bir çerçevede sunulmaktadır.



Şekil 3: İDA (İnsansız Deniz Aracı) Sistem Mimarisi

İHA GENEL MİMARİSİ

Şekil 4'te gösterildiği üzere, İnsansız Hava Aracı (İHA)'nın görev kapsamındaki algılama, karar verme ve veri iletim süreçlerini gerçekleştirecek donanım ve yazılım bileşenleri ile sistemler arası etkileşim mimarisi detaylandırılmaktadır.



Şekil 4: İHA (İnsansız Hava Aracı) Sistem Mimarisi

UÇTAN UCA SİSTEM AKIŞI

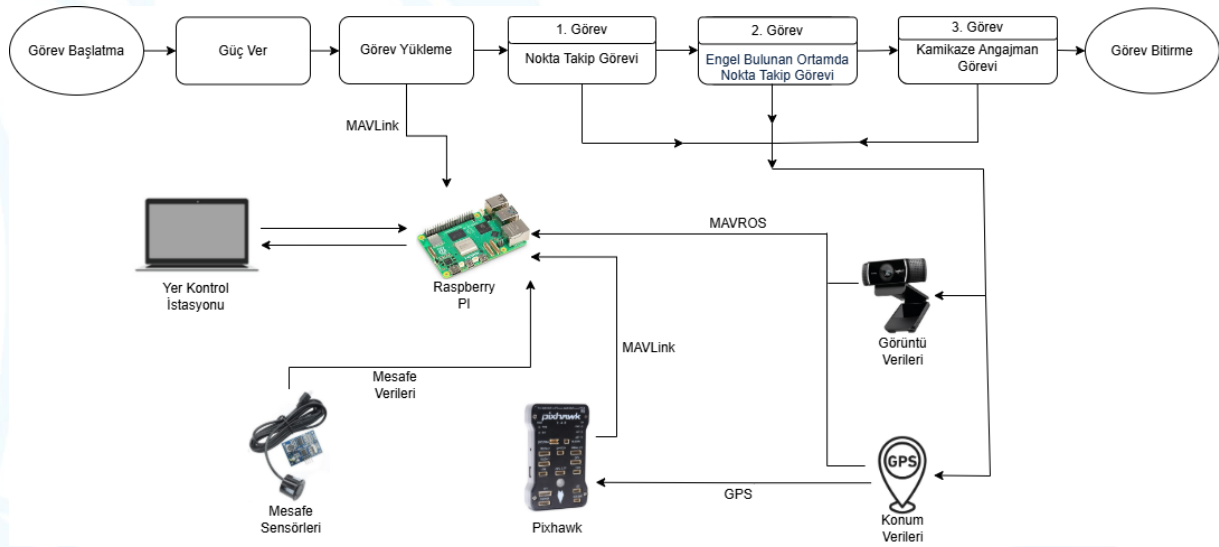
Aracın görev algoritmaları, birbiriyle tamamen entegre ve modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece araç, önceki veya sonraki parkurlarda karşılaştığı ortak durumlarda aynı fonksiyonları yeniden çağırarak görev karmaşasına girmeden sabit ve kararlı bir akışla ilerler. Sistem; görev sırasına göre öncelikle birinci görev (Nokta Takip Görevi), ardından ikinci görev (Engel Bulunan Ortamda Nokta Takip Görevi) ve son olarak üçüncü görev (Kamikaze Angajman Görevi) olacak şekilde çalışacak biçimde kurgulanmıştır. Algoritmalar, bütünlüğün korunması ve görevler arası geçişlerde kopukluk oluşmaması amacıyla ardışık ve birbirine bağlı şekilde yazılmıştır. Her görev algoritması, gerekli koşullar sağlandığında görev sırasını kontrollü şekilde bir sonraki göreve devredecek biçimde planlanmıştır. Bununla birlikte araç, parkur boyunca topladığı verileri (görüntü, mesafe vb.) eş zamanlı işleyerek anlık değişen koşullara uyum sağlayan dinamik bir yazılım yapısı barındırır ve karar mekanizmasını bu güncel verilerle sürekli besler[6].

Görev yükleme aşamasında hakem heyeti tarafından verilmiş olan koordinat noktaları, tasarlanan arayüz programı olan Yer Kontrol İstasyonu (YKI) üzerinden girilir ve aracın rotası oluşturulur. Ardından araç aktif edilerek (arm) göreve başlar.

Sistem; algılama, karar verme ve icra katmanlarından oluşan tam otonom bir döngüyle çalışmaktadır. Birinci görev kapsamında, kameradan alınan veriler YOLO (You Only Look Once) tabanlı nesne tespit algoritmalarıyla işlenerek kenar dubaları ve dubaların koordinatları tespit edilir; bu veriler ROS2 (Robot Operating System 2) altyapısı üzerinden Proportional-Integral-Derivative (PID) kontrolcüye aktararak aracın hedef rotada ilerlemesi sağlanır. Takip eden noktalarda da benzer bir akışla, Inertial Measurement Unit (IMU) sensörlerinden gelen anlık geri beslemelerle araç dinamik manevralarını gerçekleştirir. Hedef tespiti ile motor sürücülerine iletilen Pulse Width Modulation (PWM) sinyalleri arasında kesintisiz bir veri akışı ve görev sürekliliği sağlanmaktadır. ROS 2 üzerindeki kontrol düğümü, aracın bu koordinatlara yüksek doğrulukta ulaşması için PID tabanlı mikro manevralar üretir. Hedef noktaya dikey hizalama sağlandığında ve IMU verileriyle stabilizasyon korunduğunda, sistem otomatik olarak motor sürücüsüne sinyal göndererek motorların durmasını sağlar ve sonraki görev için tekrardan rota oluşturur. Görev döngüsünü bu şekilde tamamlar[7].

İkinci parkurda sistem akışı, görsel konumlama ve mekanizma tetikleme üzerine kuruludur. Kameradan gelen görüntü akışı, özel veri setiyle eğitilmiş YOLO nesne tespit mimarisi üzerinden gerçek zamanlı olarak analiz edilir. Böylece aracın ilerleyeceği düzlemdeki turuncu sınır dubaları ve sarı engel dubaları algılanarak manevraların gerçekleştirilmesi sağlanır. Engel dubalarının konum ile renk sınıflamaları eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. Araç bu dubalarla karşılaştığında, yapısındaki ROS 2 düğümlerindeki engel atlama fonksiyonu sayesinde sarı engel dubalarını aşar. Bu süreç hedef noktaya varıncaya kadar devam eder.

Üçüncü parkurda; araç beşinci görev noktasına ulaştığında İnsansız Hava Aracı (İHA), kamerası yardımıyla renk verisini algılar. YOLO, doğrudan "Kırmızı Duba", "Yeşil Duba" şeklinde etiketlenmiş veri setleriyle eğitilmiş bir model kullanır. Algoritma hem nesneyi hem de rengini (sınıfını) tek seferde tespit eder. İHA havalandır ve tespit ettiği renk kodunu öncelikle yer kontrol istasyonuna, buradan da İnsansız Deniz Aracı (İDA)'ya telemetri hattı üzerinden iletir. İDA kendi telemetrisiyle bu renk verisini alır ve kamera yardımıyla etrafı tarar. Aldığı renk verisi hedef dubayla eşleştiği zaman harekete geçer. Hedef dubaya doğru ilerleyen araç, kamikaze angajmanını gerçekleştirerek tüm görevleri tamamlar. Son olarak da araç kumanda yardımıyla mevcut konumundan başlangıç noktasına doğru sürülür.



Şekil 5: Sistem Akış Şeması

Aracın otonom sürüş ve stabilite fonksiyonları, ROS 2 mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Sistem, Pixhawk uçuş kontrol kartından MAVROS aracılığıyla gelen yüksek frekanslı IMU ve Global Positioning System (GPS) verilerini işleyerek; dalga ve akıntı gibi çevresel etkenlere karşı optimize edilmiş bir PID algoritması ile dinamik yanıt vermektedir. Geliştirme sürecinde, Unity tabanlı bir dijital ikiz (simülasyon) ortamı oluşturularak aracın hidrodinamik kararlılığı ve kontrolcü başarımı suya inmeden önce doğrulanmıştır. Olası sapma veya engel algılanması durumlarında ise sistem üzerindeki küresel ve yerel planlama katmanları devreye girerek otonom rota planlama süreçlerini yönetmekte ve görev başarısını maksimize etmektedir[8].

Her algoritma görev akış sırasına uygun şekilde yürütülür ve bir görev tamamlandığında sonraki göreve geçiş yapılır. Görev geçişleri, aracın görev noktalarına ulaşmasıyla ya da sensörlerden gelen verilerin doğrulanmasıyla sağlanır.

ALGORİTMA TASARIMLARI

İDA'nın temel algoritması, şartnamenin 5.5.2.2 maddesinde yer alan 'parkur bileşen bilgileri' bölümü temel alınarak tasarlanmış olup ilerleyen süreçte meydana gelebilecek olası değişiklikler doğrultusunda güncellenecektir.

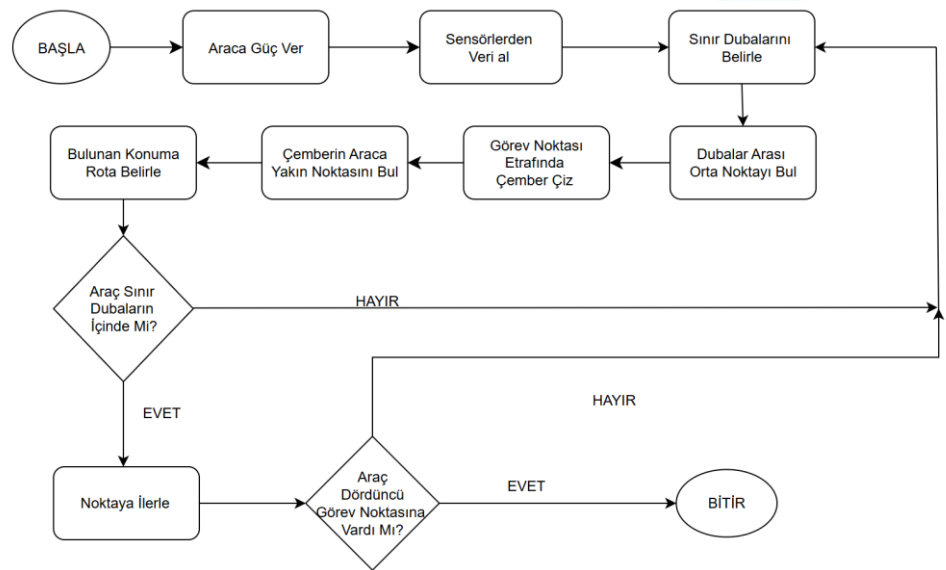
İDA için geliştirilen görev algoritmaları, tasarım süreçlerinde verimliliği artırmak adına ortak bir çekirdek yapı etrafında şekillendirilmiştir. Üç farklı parkurun gereksinimlerine bağlı olarak bu temel algortmada yapılan yapısal güncellemeler ve eklemeler ile nihai görev algoritmaları elde edilmiştir. Sistemin temelini oluşturan bu algoritma şu şekilde açıklanabilir:

Araç, kendisine tanımlanan hedef noktalarını baz alarak otonom bir rota planlaması yapar. Bu süreçte kamera ve mesafe sensörlerinden gelen verileri işleyerek parkur sınırlarını ve olası engelleri tespit eder. Dubalara çarpmadan belirlenen rota üzerinde ilerleyen araç, karşısına çıkan engellere göre en güvenli kaçınma manevrasını seçer. Bu sayede görev parkurları otonom ve hatasız bir şekilde tamamlanır[9].

Parkur-1: Nokta Takibi Görevi:

İDA, Yer Kontrol İstasyonu üzerinden gönderilen ilk komutla birlikte göreve başlar ve bataryadan güç alarak motorlarını aktif hale getirir. Sistem güvenliğini sağlamak ve donanım hasarlarını önlemek amacıyla; elektronik bileşenlerde sıvı teması, yüksek nem veya aşırı ısınma algılandığında sistemin enerjisi otomatik olarak kesilecek şekilde bir koruma protokolü devreye girer.

Araç, GPS üzerinden konum verilerini alırken eş zamanlı olarak görüntü işleme algoritmalarıyla sınır dubalarını tanımlar. Mesafe sensörü ve kameradan gelen verilerle duba çiftleri arasındaki orta nokta hesaplanarak güvenli geçiş hattı oluşturulur. GPS verilerindeki anlık sapmaları ve çevresel etkileri minimize etmek amacıyla, her görev noktası etrafında bir "Referans yarıçapı" işlevi gören sanal çemberler kurgulanır. Bu yöntem; GPS verisinde oluşabilecek düşük sinyal kalitesine rağmen, aracın parkur dışına çıkma riskini ortadan kaldırarak belirlenen rota üzerinde kalmasını sağlar. Bu döngü, tüm görev noktaları için tekrarlanarak birinci parkur başarıyla tamamlanır.

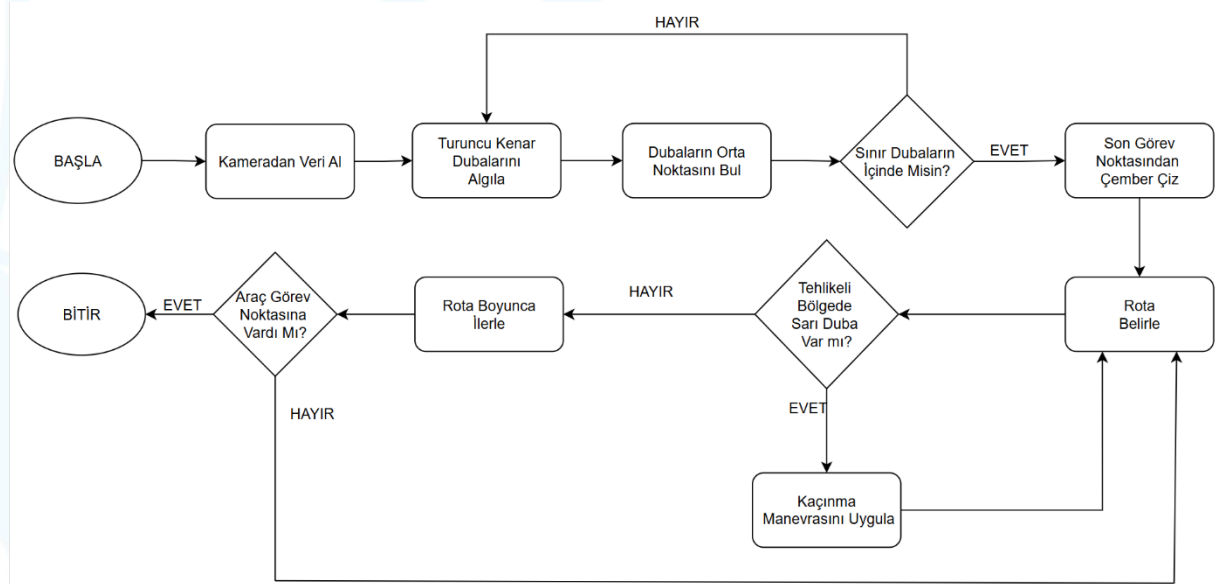


Şekil 6: Parkur - 1 Algoritma Şeması

Parkur - 2: Engel bulunan ortamda nokta takibi:

İDA'nın nesne tespit yetenekleri, araç üzerindeki Raspberry'ye bağlı Hailo Yapay Zekâ (AI) Kit üzerinde gerçek zamanlı çalışan YOLO mimarisi ile optimize edilmiştir. Araç, bulunduğu güncel konumdan itibaren çevreleyici sınır dubalarını YOLO modeli aracılığıyla yüksek doğrulukla algılar ve bu dubaların geometrik orta noktasını hesaplar. Belirlenen görev noktası etrafında kurgulanan sanal referans çemberleri ile hesaplanan orta nokta verisi birleştirilerek dinamik bir yörünge (rota) belirlenir.

Seyir esnasında, AI Kit üzerinde işlenen görüntü verilerinde bir engel dubasının tehlikeli bölgede bulunduğu YOLO tarafından saptanırsa kaçınma protokolü tetiklenir. Bu aşamada motorlar, engeli güvenli bir açıyla aşmak üzere otonom manevra gerçekleştirir. Engelin aşılmasının ardından sistem, hedef doğrultusundaki yörüngesini yeniden hesaplayarak kararlı seyrine devam eder. Bu otonom döngü, araç belirlenen görev noktasına ulaşana kadar periyodik olarak tekrarlanır ve ikinci parkur başarıyla tamamlanır[10].

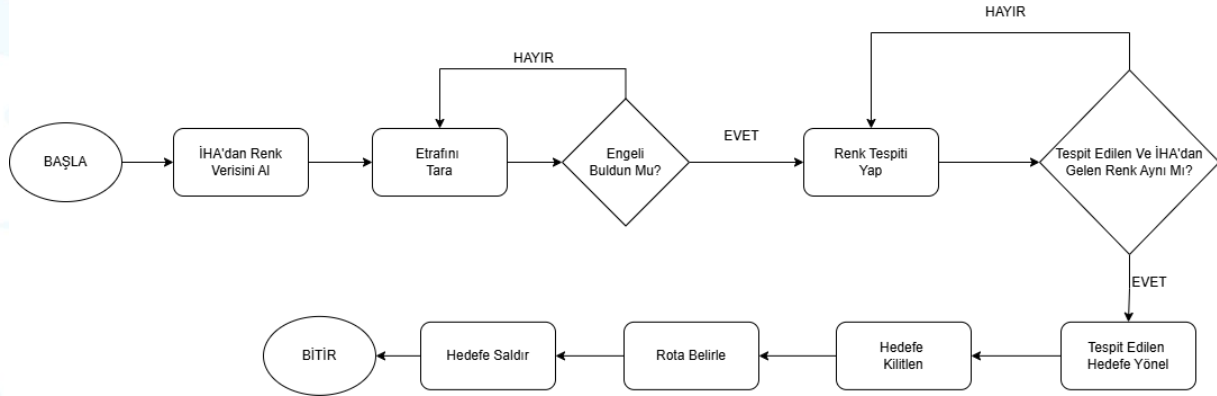


Şekil 7: Parkur - 2 Algoritma Şeması

Parkur-3: Kamikaze angajman görevi:

İHA, uçuş bölgesinden havalanarak görev dahilindeki renk verisini tespit eder ve bu bilgiyi YKİ aracılığıyla İDA ile paylaşır. İDA; AI Kit üzerinde çalışan OpenCV kütüphaneleri ve YOLO yardımıyla çevresinde renk ve nesne tespitinde bulunur. İHA'dan iletilen renk verisi ile kendi saptadığı verinin eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Elde edilen iki veri uyuşmazsa araç, hedef duba bulunana kadar duba ve renk algılamaya devam eder.

Renklerin uyuşması durumunda İDA, doğrulanmış hedefe kilitlenir. Bu aşamada araç, hedefe yönelik otonom bir rota belirler. Belirlenen rota doğrultusunda ilerleyen İDA, hedefe çarparak üçüncü parkur görevini başarıyla tamamlar.



Şekil 8: Parkur - 3 Algoritma Şeması

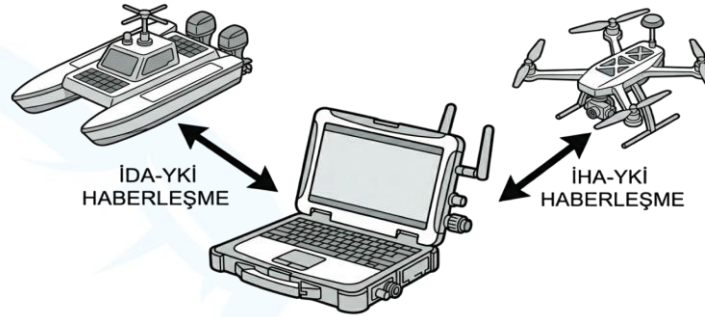
HABERLEŞME ÇÖZÜMÜ

Araçların birbirleri ile haberleşmesi, YKİ ile araçlara komut gönderilmesi ve araçlardan istenen verilerin alınması haberleşme çözümü kapsamında ele alınmıştır. Sistemin operasyonel yönetimini ve veri takibini sağlamak amacıyla, hazır kullanılan uçuş kontrol yazılımları (Mission Planner, QGroundControl vb.) yerine takımımız tarafından tasarlanan grafik arayüzü kullanılacaktır. Aracın uzaktan kontrolü, görev noktası ataması, aktarılan veriler ve şartnamede istenen hız, konum vb. gibi bilgilerin gösterilmesi bu arayüz ile sağlanacaktır.

Haberleşme katmanında yarışma şartnamesine uygun olarak 2.4-2.8 ve 5.15-5.85 GHz bant aralığı dışında bir çözüm üretilmiştir. Bu kapsamda yarışma esnasında herhangi bir frekans karışması olmaması için 3DR 915 MHz telemetri modülü tercih edilmiştir. 902-928 MHz bant aralığında manuel olarak seçilebilir frekans özelliği bulunması da yarışma isterleri ile uyumludur. İlgili telemetri modülü açık ortamda ve uygun hava şartlarında 5 km ve üzeri menzile sunabilmektedir. Şartnamede belirtildiği üzere İDA ve İHA arasında doğrudan bir haberleşme olamayacak, bu iletişime YKİ aracılığıyla edecektir.

İDA-YKİ arasında bir çift ve İHA-YKİ arasında bir çift olmak üzere toplam 2 çift 3DR telemetri modülü kullanılacaktır. Telemetri modülü aracılığıyla araçlar ve YKİ arasında ihtiyaç duyulan tüm bilgiler karşılıklı olarak aktarılabilir. İDA-YKİ arasında başlıca GPS (konum), hız, pusula, heading (yönelim), batarya, aracın mod bilgileri, sensör bilgileri ve yönelim açıları (yaw, pitch vb) bilgileri aktarılacaktır. Buna ek olarak YKİ üzerinden İDA'ya görev noktaları, arm-disarm durumu değişikliği ve İHA'dan alınan renk verisi de iletebilmektedir. Acil bir durumda uzaktan güç kesme işlemi de yine bu kanal üzerinden sağlanabilmektedir.

İHA-YKİ arasındaki telemetri bağlantısı ile de İHA'nın hız, GPS(konum), irtifa, batarya durumu gibi temel bilgileri paylaşılmaktadır. Ayrıca İHA'nın görevinin başlatılması, acil durumda güvenli iniş sağlanması ve algılanan renk verisinin iletilmesi de yine bu bağlantı ile sağlanmaktadır.

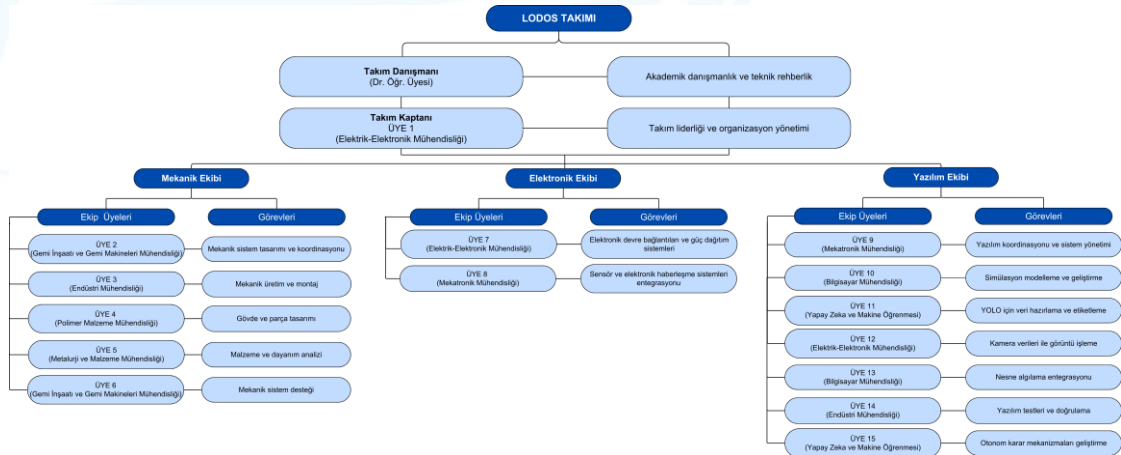


Şekil 9: Haberleşme Ağ Modeli

YKİ ile araçlar arasındaki dış haberleşme; Pixhawk ve Ardupilot gibi yapıların varsayılan protokolü olan MAVLink ile sağlanmaktadır. Hata kontrollü yapısı ve sunduğu Cyclic Redundancy Check (CRC) mekanizması sayesinde bu protokol; Radyo Frekans (RF) kirliliği gibi olumsuz faktörlere rağmen İDA'ya hatalı koordinat veya komut gitmesini engelleyerek sorunsuz bir iletişim çözümü sunar. 57600 bps baud hızında, kopma yaşanmadan sağlanan çift yönlü veri akışı ise otonom kararların alınması ve uygulanması için ihtiyaç duyulan yüksek hassasiyetli veri akışını kararlı bir yapıda sunmaktadır. Sonuç olarak; kullanılan hata kontrol mekanizmalarıyla desteklenen haberleşme çözümü, İDA'nın değişken çevre şartlarına karşı sorunsuz yönlendirilmesini ve otonom kararların hatasız alınmasını sağlamaktadır.

TAKIM YAPISI

Şekil 10'da, proje sürecinde görev alan ekip üyelerinin görev dağılımlarına göre oluşturulan takım yapısı şematik olarak gösterilmektedir.



Şekil 10: LODOS Takım Şeması

KAYNAKÇA

- [1] ASELSAN, "İnsansız Deniz Araçları," ASELSAN Blog, 2023. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.aselsan.com/tr/blog/detay/387/insansiz-deniz-araclari>.
- [2] STM ThinkTech, "İnsansız Deniz Araçlarının Geleceği ve Kullanım Konseptleri," 2021. [Çevrimiçi]. Erişim: https://thinktech.stm.com.tr/uploads/docs/1621867117_stm-insansiz-deniz-araclari-2.pdf.
- [3] A. Y. Odabaşı, "Gemi Hidrodinamiği ve Çok Gövdeli (Trimaran/Katamaran) Teknelerin Direnç Karakteristikleri," Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Literatürü, 2015.
- [4] Gemi Mühendisleri Odası (GMO), Denizcilikte Kompozit Malzemeler: Cam Elyaf ve Epoksi Sistemleri ile Üretim Teknikleri, İstanbul, Türkiye: GMO Yayınları, 2018.
- [5] YÖK Ulusal Tez Merkezi, "İnsansız Deniz Araçlarının İtiş Gücü Araştırması ve Sensör Türleri," Lisansüstü Tez, Ankara, Türkiye, 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>.
- [6] Krizman, E., Kapetanović, N., Nađ, Đ., System Architecture and Implementation of a Path-Planning Module for Autonomous Vessels, 2025, 04.12.2025, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896325023213>
- [7] Cahyadi, M. N., Asfihani, T., Mardiyanto, R., Erfianti, R., Performance of GPS and IMU sensor fusion using unscented Kalman filter for precise i-Boat navigation in infinite wide waters, Mayıs 2023, 21.03.2026, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674984722000969>
- [8] Boniface, P. O. H., Teigland, H., Saksvik, I. B., Hassani, V., A High-Fidelity Unity Simulator for ROV Pilot Training, 2024, 30.10.2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240589632401855X>
- [9] Liu, C., Xiang, X., Duan, Y., Yang, L., Yang, S., Improved Path Following for Autonomous Marine Vehicles via Enhanced Guidance Law and Course Autopilot, 2024, 19.10.2023, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096706612300309X>
- [10] Xiao, R., Liu, C., Chen, H., Xu, L., Zhang, Y., Value decomposition reinforcement learning-based formation control for multi-USVs with incomplete information, 2025, 21.03.2026, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029801825027398>